



GBC073 · INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL · FACOM / UFU

Desafio 1 - Perceptron e função $\phi(x)$

DESAFIO 1

Matheus Fiod Saliba
12221BCC024

Amanda Duarte Garcia
12221BCC031

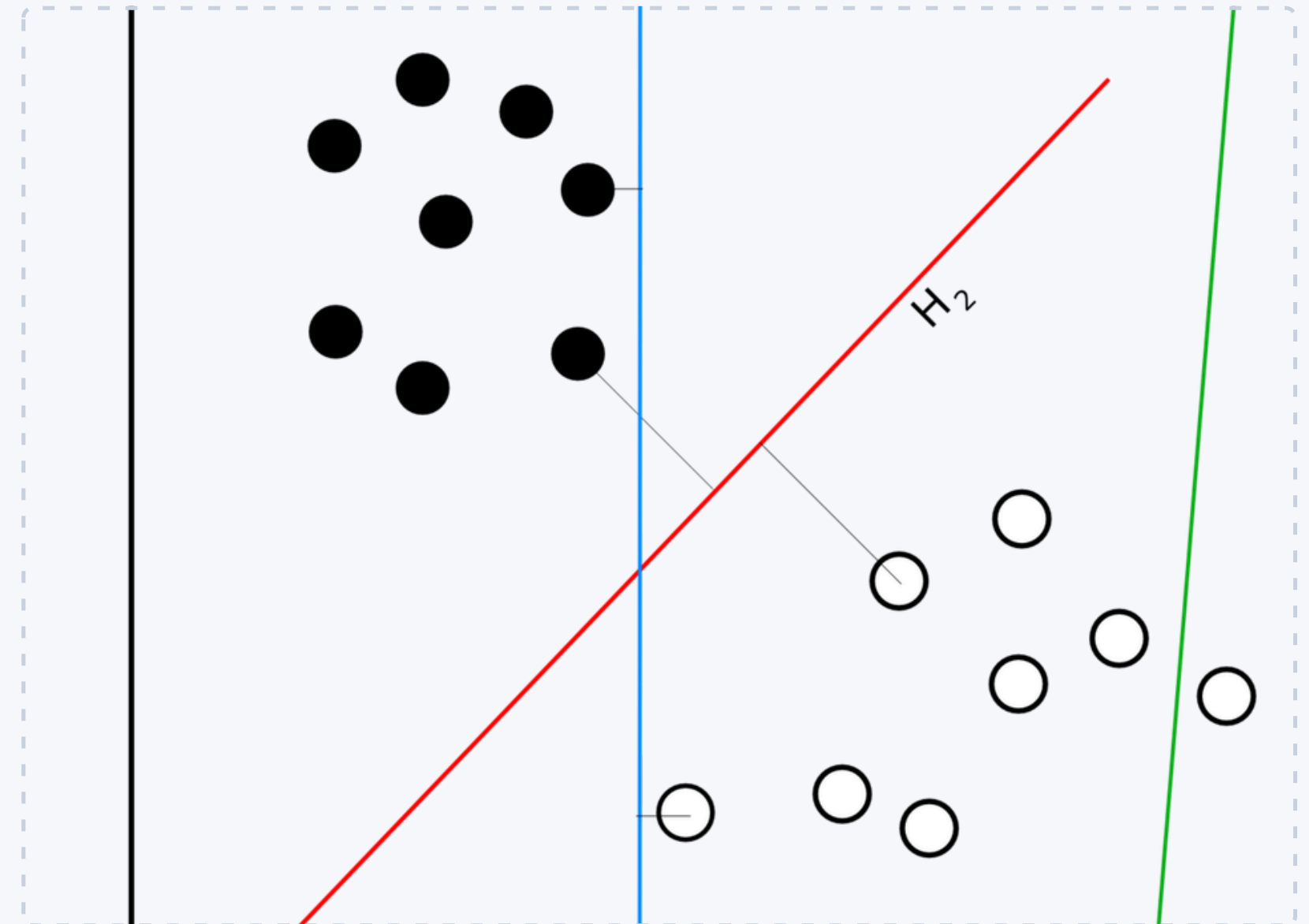
Prof. Marcelo Keese Albertini



O perceptron só traça retas, então mudamos o espaço dos dados

- A decisão é linear. $\text{sign}(w \cdot x + b)$ é sempre uma reta para nós.
- O limite disso. Resolve bem qualquer problema linearmente separável, e só esses. XOR, círculos concêntricos e espirais não têm reta nenhuma que sirva.
- A ideia central. Em vez de trocar o classificador, transformamos os dados com uma função $\varphi(x)$.

Na prática: o template pronto, só com padronização e quadrados, ficou em $s_t = 0,00$ no XOR e nos círculos.





Testamos várias abordagens antes de fechar a solução

01

Polinomial completo de grau 2

Simple e bom, mas não dá conta de fronteiras periódicas.

02

Polinomial com termos radiais (r , r^2)

Ótimo custo-benefício para círculos concêntricos.

03

RBF com centros aprendidos

Mais poderoso, mas bem mais caro.

04

Random Fourier Features

Genérico e rápido, mas como vimos na referência, precisava de ajuda.

05

Combinação de tudo, no teto de 64 dimensões

A aposta final: cobre várias famílias de padrão ao mesmo tempo.

O QUE DEU ERRADO ANTES DE DAR CERTO

Após avaliarmos uma boa quantidade de opções possíveis, rodamos o $\phi(x)$ do professor para ter uma boa referência e começar a experimentar.

Logo depois, testamos a segunda solução, que não teve um bom desempenho por **solucionar bem apenas a tarefa relacionada à círculos**, deixando todas as outras com o RFF padrão já deixado pelo professor.

A terceira solução testada foi **misturar tudo**, mas **sem setar um número de dimensões para cada técnica específica**, o que também não teve um bom desempenho.

O ponto chave foi misturar tudo, agora com um **RFF multiescala** (com mais de uma frequência usada) e também setando o número de dimensões específicas para cada tarefa.

Um orçamento fixo de 64 dimensões, dividido em 3 fatias

```
fit(X)

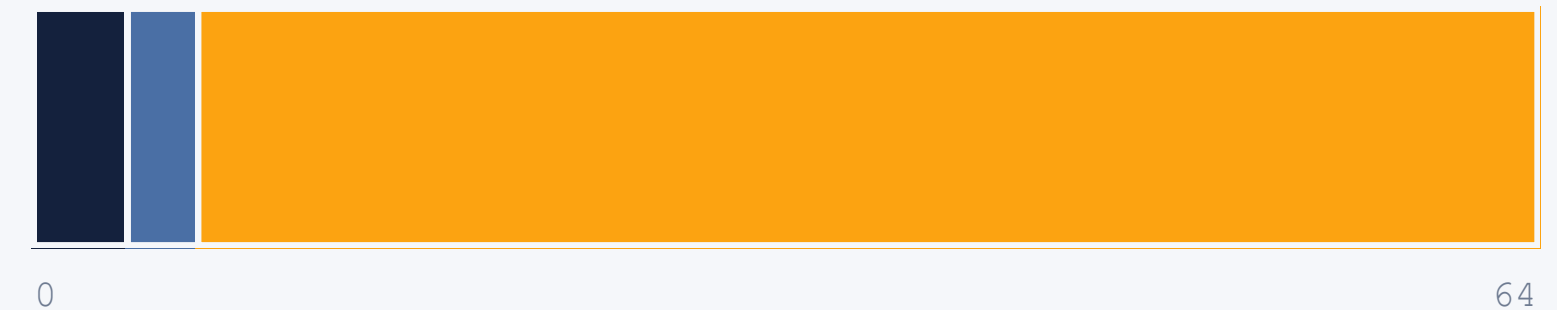
fixo = d + 2
resto = max(0, DIM_MAX - fixo)
orcam_engenharia = resto // 2

self.usa_quadrados = d <= orcam_engenharia
if self.usa_quadrados:
    orcam_engenharia -= d

pares = combinations(range(d), 2)
        [:orcam_engenharia]

self.rff_dim = DIM_MAX - fixo - usados
```

PARA $d = 2$ (a maioria das tarefas):



-  Linear + radial 4 dimensões
-  Quadrática + interação 3 dimensões
-  Random Fourier Features as 57 restantes

A fatia do meio reserva metade do que sobra, mas em 2D existe um único par $x_i \cdot x_j$, então quase tudo migra para o RFF. Na esfera_{10d}, com $d = 10$, o desenho vira $12 + 26 + 26$.



Cinco blocos, cada um mirando um tipo de fronteira

Linear

mantém a informação original, padronizada

Quadrática

parábolas e elipses alinhadas aos eixos

Interação $x_i \cdot x_j$

fronteiras rotacionadas, resolve o XOR

Radial (r, r^2)

padrões por distância ao centro: círculos, esfera

RFF multiescala

curvas suaves e periódicas: espirais, luas

```
phi(X)

Xs = (X - self.mu) / self.sd
partes = [Xs]

if self.usa_quadrados:
    partes.append(Xs ** 2)

partes.append(Xs[:, i] * Xs[:, j])

r2 = (Xs ** 2).sum(dim=1, keepdim=True)
partes.append(r2.sqrt()); partes.append(r2)

rff = cos(Xs @ self.W + self.b)
partes.append(rff)

return torch.cat(partes, dim=1)
```



Comparações de tarefas e phi's(x)

S ≈ 102,9
referência = 100

TAREFA	BASELINE	REFERÊNCIA	NOSSA Φ	ESCORE
xor	0.606	0.876	0.886	1.04
duas_luas	0.892	0.983	0.979	0.95
circulos	0.644	1.000	1.000	1.00
espiral	0.633	0.912	0.934	1.08
esfera_10d	0.508	0.872	0.960	1.24

Escores iguais ou acima de 1,00, em verde, superaram a referência do professor na tarefa correspondente.



O QUE FEZ DIFERENÇA

De 34 a 102,9 pontos

Template do professor
só padronização e quadrados

34,0

Engenharia manual (opção 2)
com interação e radial, ainda sem RFF multiescala

47,5

Combinação inicial (opção 5)
juntou tudo, sem calibrar o orçamento de dimensões

52,9

Solução final (opção 5)
com Random Fourier Features multiescala

102,9

Conclusão: o ganho não veio de melhorar o que já estava bom. Veio de preencher a lacuna de vocabulário que a engenharia manual não cobria: funções periódicas para padrões angulares e curvos.

OS DOIS SALTOS QUE MAIS PESARAM

duas_luas

escore da tarefa

0,13



0,95

espiral

escore da tarefa

0,01



1,08

O escore final pune a pior tarefa, que vale 30% do peso. Como nenhuma ficou abaixo de 0,95, esse termo também subiu bastante.